

开远市

气象科普手册

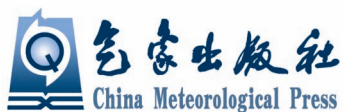
编委

赵明坤	赵明坤	罗小燕
郭成刚	郭成刚	郭成刚
方明进	方明进	方明进

KAIYUAN SHI
QIXIANG
KEPU
SHOUCE

开远市气象科普手册

蔡浩然 刘 辉 方勇进 梁 澄 编著
赵丽蓉 罗小杰 熊丽萍



图书在版编目(CIP)数据

开远市气象科普手册/蔡浩然等编著.--北京:

气象出版社,2019.11

ISBN 978-7-5029-6923-3

I. ①开… II. ①蔡… III. ①气象学-科普工作-开
远-手册 IV. ①P4-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 278106 号

开远市气象科普手册

出版发行:气象出版社

地 址:北京市海淀区中关村南大街 46 号 邮政编码:100081

电 话:010-68407112(总编室) 010-68408042(发行部)

网 址:<http://www.qxcbs.com>

E-mail: qxcbs@cma.gov.cn

责任编辑:邵华 刘天泽

终 审:吴晓鹏

责任校对:王丽梅

责任技编:赵相宁

封面设计:博雅思企划

印 刷:中国电影出版社印刷厂

开 本:889 mm×1194 mm 1/32

印 张:1.5

字 数:24 千字

版 次:2019 年 11 月第 1 版

印 次:2019 年 11 月第 1 次印刷

定 价:10.00 元

本书如存在文字不清、漏印以及缺页、倒页、脱页等,请与本社发行部联系调换。

前言

天气连着千家万户,气候系着各行各业,气象与人们的衣食住行、生产生活密切关联。随着全球气候变化加剧和经济社会快速发展,气象灾害防御的形势愈加严峻,防灾减灾任务更加艰巨。

开远市地处滇南低纬高原,属南亚热带高原季风气候。具有四季不分明,干雨季分明,雨热同季,干凉同季,冬春旱严重,年温差小、日温差大,冬无严寒、夏无酷暑等气候特点和“山高一丈,大不一样”“一山分四季,十里不同天”的立体气候特征,素有“天然温室”之称。

开远市年平均气温为 20.1°C ,历史极端最高气温为 38.2°C ,极端最低气温为 -2.7°C 。年平均降水量为 770.6 毫米,降水季节分配不均,年际变化较大,汛期降水占全年降水量的 80% 以上。年日照时数为 2093.3

小时。

随着全市经济的快速发展和人民生活水平的提高，对气象服务的需求日益增长。为减少或避免因气象灾害造成的人员伤亡或财产损失，做好全市气象灾害防御工作，我们编写了《开远市气象科普手册》。

《开远市气象科普手册》以科普的形式，采用简洁易懂、图文并茂的方式，向社会及公众介绍气象基础知识，宣传气象灾害的预警、预防、应急知识和应对气象灾害的措施等，有利于增强公众的防灾安全意识，提高公众防御气象灾害及气象次生、衍生灾害的能力，充分体现气象工作“以人为本、无微不至、无所不在”的服务理念。

加强气象防灾减灾知识的普及和宣传，让公众了解气象灾害及其防御措施，对减轻自然灾害给社会和公众带来的影响和损失具有十分积极的作用。

编者

2019 年 10 月

目 录

前言

一、常见术语	1
(一)气温	2
(二)相对湿度	3
(三)降水量	3
(四)风向风速	5
(五)气压	6
(六)强对流天气	6
(七)热带气旋	7
(八)副热带高压	8
(九)热岛效应	8
(十)厄尔尼诺	9

(十一)拉尼娜	10
二、气象灾害预警信号	11
(一)暴雨预警信号标准	14
(二)干旱预警信号标准	14
(三)雷电预警信号标准	15
(四)高温预警信号标准	16
(五)大风预警信号标准	16
(六)冰雹预警信号标准	18
(七)道路结冰预警信号标准	19
(八)寒潮预警信号标准	20
(九)霜冻预警信号标准	21
(十)大雾预警信号标准	22
三、灾后措施	23
(一)心肺复苏注意事项	24
(二)中暑急救	24
(三)雷击烧伤急救	24
(四)雷击“假死”急救	25
(五)溺水急救	25
(六)建筑物倒塌引起的窒息急救	26
(七)煤气中毒急救	26
(八)骨折急救	27
(九)外伤出血处理	27

(十)冻伤处理	27
(十一)灾后防疫工作开展	28
四、人工影响天气	29
(一)人工增雨	30
(二)人工防雹	32
(三)人工影响天气作业是否安全	33
五、防雷安全	35
(一)哪些建筑物容易受雷击	36
(二)户外防雷十大方法	36
(三)开远市近几年雷电致人伤亡案例	38

—▲

常见术语

(一)气温

温度是表示物体冷热程度的物理量。气温是指离地面 1.5 米高的百叶箱中干球温度表所测的空气温度。气温的单位为摄氏度(℃)。



百叶箱

(二)相对湿度

相对湿度指空气中实际水汽压与相同气温下的饱和水汽压之比,用百分数(%)表示。

(三)降水量

降水量是指某一时段内从天空降落到地面上的液态(降雨)或固态(降雪)(经融化后)降水,没有经过蒸发、渗透和流失而在水平面上积聚的深度。降水量按 12 小时和 24 小时两个时段进行划分,单位为毫米(mm)。

降雨分为微量降雨(零星小雨)、小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨、特大暴雨共 7 个等级,具体划分见表 1.1。

表 1.1 不同时段的降雨量等级划分表

单位:毫米

等级	时段降雨量	
	12 小时降雨量	24 小时降雨量
微量降雨(零星小雨)	<0.1	<0.1
小雨	0.1~4.9	0.1~9.9
中雨	5.0~14.9	10.0~24.9
大雨	15.0~29.9	25.0~49.9

续表

等级	时段降雨量	
	12 小时降雨量	24 小时降雨量
暴雨	30.0~69.9	50.0~99.9
大暴雨	70.0~139.9	100.0~249.9
特大暴雨	≥140.0	≥250.0

降雪分为微量降雪(零星小雪)、小雪、中雪、大雪、暴雪、大暴雪、特大暴雪共 7 个等级。具体划分见表 1.2。

表 1.2 不同时段降雪量等级划分表

单位:毫米

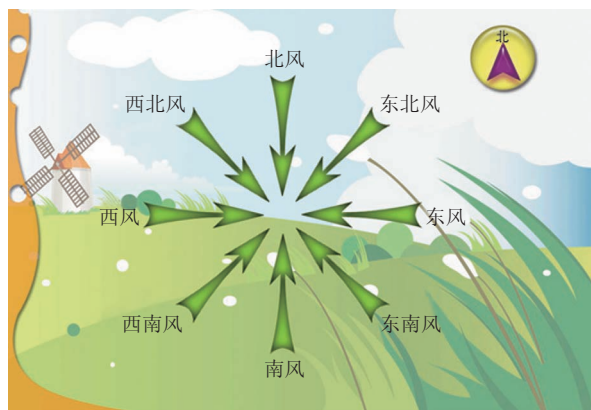
等级	时段降雪量	
	12 小时降雪量	24 小时降雪量
微量降雪(零星小雪)	<0.1	<0.1
小雪	0.1~0.9	0.1~2.4
中雪	1.0~2.9	2.5~4.9
大雪	3.0~5.9	5.0~9.9
暴雪	6.0~9.9	10.0~19.9
大暴雪	10.0~14.9	20.0~29.9
特大暴雪	≥15.0	≥30.0

(四) 风向风速

在天气预报中,经常听到如“北风 4~5 级”之类的用语,此时所指的风力是平均风力。如果是“阵风 6 级”之类的用语,其中阵风是指风速忽大忽小的风,此时的风力是指最大时的风力。

风速是指空气相对于地球某一固定地点的运动速率,风速的常用单位是米/秒(m/s)。风力是指风的强度,一般用风级表示。风速没有等级,风力才有等级,风速是风力等级划分的依据。一般来讲,风速越大,风力等级越高。

风向是指风吹来的方向,一般分为 8 个方位,如东南风指东南向吹来的风。



八方位风向图

(五)气压

气压是指作用在单位面积上的大气压力,即指单位面积上承受大气柱的重力。气象上常用百帕(hPa)表示,地面上一个标准大气压的值约为 1013.2 百帕。因离地越高,气压越低,故可根据气压在垂直方向上的变化测算高度。在水平方向上,气压的差异能引起空气的流动,所以气压是天气预报的重要气象要素之一。

(六)强对流天气

强对流天气是大气中对流发展旺盛的天气的总称。

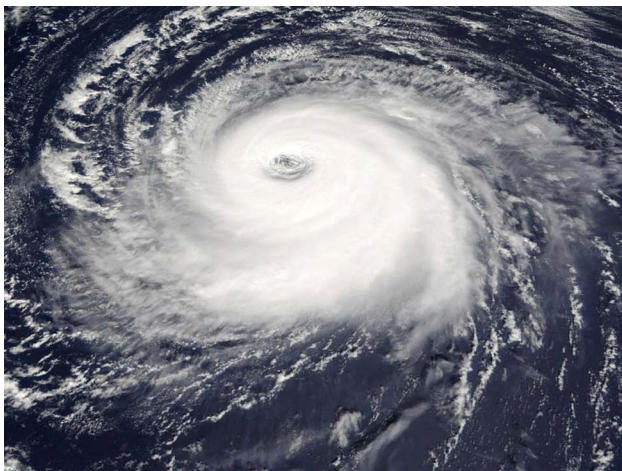


暴雨引起的城市内涝

多由中小尺度天气系统形成,发生突然,变化剧烈,难以准确预报。强对流天气系统所产生的大风、暴雨、雷暴、冰雹等危险天气,危害较大。

(七)热带气旋

在热带或副热带海洋上发生的气旋性涡旋称为热带气旋,是热带天气中的主要影响系统。热带气旋区域内的风速以近中心为最大,以其底层中心附近最大平均风速为划分依据,将热带气旋分为 7 个等级,具体划分见表 1.3。强烈的热带气旋伴有狂风、暴雨、巨浪和风暴潮,活动范围很广,具有极大的破坏力,是一种灾害性天气系统。



台风眼

表 1.3 热带气旋等级划分表

热带气旋等级	底层中心附近最大 平均风速(米/秒)	底层中心附近 最大风力(级)
热带低压	10.8~17.1	6~7
热带风暴	17.2~24.4	8~9
强热带风暴	24.5~32.6	10~11
台风	32.7~41.4	12~13
强台风	41.5~50.9	14~15
超强台风	≥ 51.0	16 或以上

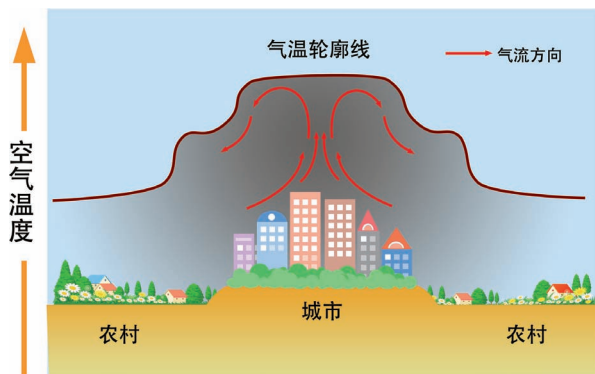
(八)副热带高压

副热带高压简称“副高”，是位于副热带地区的暖性高压系统。它对中、高纬度地区 and 低纬度地区之间的水汽、热量、能量的输送和平衡起着重要作用，是大气环流的一个重要系统。随着季节的更迭，副热带高压带的强度、位置也会发生明显的变化。

(九)热岛效应

由于城市化的速度加快，城市建筑群密集，沥青路面和水泥路面比郊区的土壤、植被具有更大的热容量和吸热率，使得城区储存了较多的热量，并向四周和

大气中辐射,使得同一时间城区气温普遍高于周围的郊区气温,高温的城区处于低温的郊区包围之中,如同汪洋大海中的岛屿,人们把这种现象称之为热岛效应。



热岛效应示意图

热岛效应是因人们改变城市地表而引起小气候变化的综合现象,是城市气候最明显的特征之一。

(十)厄尔尼诺

厄尔尼诺为西班牙语“El Niño”的音译。在南美厄瓜多尔和秘鲁沿岸,海水每年都会出现季节性增暖现象,因为这种现象发生在圣诞节前后,被当地渔民称为厄尔尼诺,是“圣婴”(即上帝之子)的意思。现在厄尔尼诺一词已被气象和海洋学家用来专门指那些发生在赤

道太平洋东部和中部海水的大范围持续异常增暖现象。20 世纪 80 年代以来,厄尔尼诺发生次数明显增加,强度明显加强。

厄尔尼诺对我国天气气候的影响主要有:台风减少;秋季降水偏少;北方夏季易出现干旱、高温,南方易发生低温、洪涝;厄尔尼诺发生后的冬季,中国北方地区容易出现暖冬。

(十一)拉尼娜

拉尼娜是西班牙语“La Niña”的音译,是“小女孩”的意思。气象学家用以指赤道太平洋东部和中部海水温度大范围持续异常变冷的现象,也称为“反厄尔尼诺”。从近 50 年的结果来看,这种现象发生频率少于厄尔尼诺,强度也比厄尔尼诺弱,持续时间则大多数偏长。

拉尼娜对气候的影响很难预测,因为它比厄尔尼诺更复杂,而且出现的次数又比厄尔尼诺少得多。虽然它对气候正常变化会产生影响,但有关专家认为,拉尼娜对气候的影响不会有厄尔尼诺对气候的影响那样大。

二

气象灾害预警信号

气象灾害是指大气运动和演变对人类生命财产、国民经济、国防建设等造成的直接或间接损害,如台风、暴雨、暴雪、冰雹、大风、雷电、高温等。

开远市发布预警信号的气象灾害为暴雨、干旱、雷电、高温、大风、冰雹、道路结冰、寒潮、霜冻、大雾10种。

预警信号的级别依据气象灾害可能造成的危害程度、紧急程度和发展态势一般划分为四级:Ⅳ级(一般)、Ⅲ级(较重)、Ⅱ级(严重)、Ⅰ级(特别严重),依次用蓝色、黄色、橙色和红色表示,同时以中英文标识。

Ⅳ级(蓝色)

预计将要发生一般以上突发气象灾害事件,事件即将临近,事态可能会扩大。当出现这类预警信号时,开始防灾。

Ⅲ级(黄色)

预计将要发生较重以上突发气象灾害事件,事件已经临近,事态有扩大的趋势。当出现这类预警信号时,积极落实防灾。

Ⅱ级(橙色)

预计将要发生严重以上突发气象灾害事件,事件即

将发生,事态正在逐步扩大。当出现这类预警信号时,认真做好应急抢险预案启动准备。

I 级(红色)

预计将要发生特别严重以上突发气象灾害事件,事件随时发生,事态正在不断蔓延。当出现这类预警信号时,随时准备启动应急抢险预案。



开远市气象防灾减灾预警平台

根据《红河州气象局预警服务启动标准》,开远市启动预警信号标准如下。

(一)暴雨预警信号标准



暴雨蓝色
预警信号



暴雨黄色
预警信号



暴雨橙色
预警信号



暴雨红色
预警信号

暴雨蓝色预警信号:1 小时内降雨量达 20 毫米,或 12 小时内降雨量达 30 毫米且降雨还将持续,或 12 小时内降雨量将达 50 毫米以上。

暴雨黄色预警信号:6 小时内降雨量将达 50 毫米以上,或者已达 50 毫米以上且降雨可能持续。

暴雨橙色预警信号:3 小时内降雨量将达 50 毫米以上,或者已达 50 毫米以上且降雨可能持续。

暴雨红色预警信号:3 小时内降雨量将达 100 毫米以上,或者已达 100 毫米以上且降雨可能持续。

原则上只要城区所在地或辖区内 2 个监测点达到暴雨预警信号发布标准时,市气象部门即启动暴雨预警服务。

(二)干旱预警信号标准



干旱橙色预警信号



干旱红色预警信号

干旱橙色预警信号:预计未来一周综合气象干旱指数达到重旱(气象干旱为 25~50 年一遇),或者某一县(区)有 40%以上的农作物受旱。

干旱红色预警信号:预计未来一周综合气象干旱指数达到特旱(气象干旱为 50 年以上一遇),或者某一县(区)有 60%以上的农作物受旱。

原则上只要 2 个及以上乡(镇)的范围达到干旱预警信号发布标准时,市气象部门即启动干旱预警服务。

(三)雷电预警信号标准



雷电黄色
预警信号



雷电橙色
预警信号



雷电红色
预警信号

雷电黄色预警信号:6 小时内可能发生雷电活动,可能会造成雷电灾害事故。

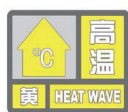
雷电橙色预警信号:2 小时内发生雷电活动的可能性很大,或者已经受雷电活动影响,且可能持续,出现雷电灾害事故的可能性比较大。

雷电红色预警信号:2 小时内发生雷电活动的可能性非常大,或者已经有强烈的雷电活动发生,且可能持

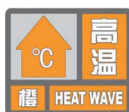
续,出现雷电灾害事故的可能性非常大。

原则上只要城区所在地或 2 个以上乡(镇)达到雷电预警信号发布标准时,市气象部门即启动雷电预警服务。

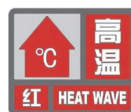
(四)高温预警信号标准



高温黄色
预警信号



高温橙色
预警信号



高温红色
预警信号

高温黄色预警信号:连续 3 天日最高气温将在 35 °C 以上。

高温橙色预警信号:24 小时内最高气温将升至 37 °C 以上。

高温红色预警信号:24 小时内最高气温将升至 40 °C 以上。

原则上辖区内有 1 个监测点达到高温预警信号发布标准时,市气象部门即启动高温预警服务。

(五)大风预警信号标准

大风蓝色预警信号:24 小时内可能受大风影响,平



大风蓝色
预警信号



大风黄色
预警信号



大风橙色
预警信号



大风红色
预警信号

均风力可达 6 级以上,或者阵风 7 级以上;或者已经受大风影响,平均风力为 6~7 级,或者阵风 7~8 级并可能持续。

大风黄色预警信号:12 小时内可能受大风影响,平均风力可达 8 级以上,或者阵风 9 级以上;或者已经受大风影响,平均风力为 8~9 级,或者阵风 9~10 级并可能持续。

大风橙色预警信号:6 小时内可能受大风影响,平均风力可达 10 级以上,或者阵风 11 级以上;或者已经受大风影响,平均风力为 10~11 级,或者阵风 11~12 级并可能持续。

大风红色预警信号:6 小时内可能受大风影响,平均风力可达 12 级以上,或者阵风 13 级以上;或者已经受大风影响,平均风力为 12 级以上,或者阵风 13 级以上并可能持续。

原则上只要城区所在地或 2 个监测点达到大风预警信号发布标准时,市气象部门即启动大风预警服务。

(六)冰雹预警信号标准



冰雹橙色预警信号



冰雹红色预警信号

冰雹橙色预警信号:6 小时内可能出现冰雹天气,并可能造成雹灾。

冰雹红色预警信号:2 小时内出现冰雹可能性极大,并可能造成重雹灾。

原则上只要县域内有 1 个及以上乡(镇)达到冰雹预警信号发布标准时,市气象部门即启动冰雹预警服务。



遭遇冰雹灾害的草莓



被冰雹破坏的蔬菜棚

(七)道路结冰预警信号标准



道路结冰黄色
预警信号



道路结冰橙色
预警信号



道路结冰红色
预警信号

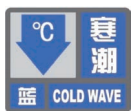
道路结冰黄色预警信号：24 小时内地表温度将较长时间维持在 0°C 附近或以下，并伴有 5 毫米以下的弱降水，可能出现对交通有影响的道路结冰。

道路结冰橙色预警信号：24 小时内地表温度将较长时间维持在 0°C 附近或以下，并伴有 5~10 毫米的降水，可能出现对交通有较大影响的道路结冰。

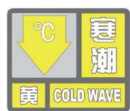
道路结冰红色预警信号：24 小时内地表温度将较长时间维持在 0°C 附近或以下，并伴有 10 毫米以上的降水，可能出现对交通有很大影响的道路结冰。

原则上只要城区所在地或 2 个及以上乡（镇）达到道路结冰预警信号标准，市气象部门即启动道路结冰预警服务。

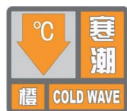
(八)寒潮预警信号标准



寒潮蓝色
预警信号



寒潮黄色
预警信号



寒潮橙色
预警信号



寒潮红色
预警信号

寒潮蓝色预警信号:24 小时内日平均气温将要下降 6°C 以上,最低气温小于或等于 5°C ;或日平均气温已经下降 6°C 以上,最低气温小于或等于 5°C 并可能持续。

寒潮黄色预警信号:24 小时内日平均气温将要下降 8°C 以上,最低气温小于或等于 5°C ;或日平均气温已经下降 8°C 以上,最低气温小于或等于 5°C 并可能持续。

寒潮橙色预警信号:24 小时内日平均气温将要下降 10°C 以上,最低气温小于或等于 0°C ;或日平均气温已经下降 10°C 以上,最低气温小于或等于 0°C 并可能持续。

寒潮红色预警信号:24 小时内最低气温将要下降 16°C 以上,最低气温小于或等于 0°C ,陆地平均风力可达 6 级以上;或者已经下降 16°C 以上,最低气温小于或等于 0°C ,平均风力达 6 级以上,并可能

持续。

原则上只要县域内有 2 个及以上监测点达到寒潮预警信号标准,市气象部门即启动寒潮预警服务。

(九)霜冻预警信号标准



霜冻蓝色
预警信号



霜冻黄色
预警信号



霜冻橙色
预警信号

霜冻蓝色预警信号:48 小时内地面最低温度将要下降到 0°C 以下,对农业将产生影响;或已降到 0°C 以下,对农业已经产生影响,并可能持续。

霜冻黄色预警信号:24 小时内最低气温将要小于或等于 2°C 且有出现霜冻的可能;或已出现了霜冻且最低气温小于或等于 2°C 并可能持续。

霜冻橙色预警信号:24 小时内最低气温将要小于或等于 0°C 且有出现霜冻、冰冻的可能;或已出现了霜冻、冰冻且最低气温小于或等于 0°C 并可能持续。

原则上只要县域内有 1 个监测点达到霜冻预警信号标准,市气象部门即启动霜冻预警服务。

(十)大雾预警信号标准



大雾黄色
预警信号



大雾橙色
预警信号



大雾红色
预警信号

大雾黄色预警信号:12 小时内可能出现能见度小于 500 米的雾,或者已经出现能见度小于 500 米、大于或等于 200 米的雾并将持续。

大雾橙色预警信号:6 小时内可能出现能见度小于 200 米的雾,或者已经出现能见度小于 200 米、大于或等于 50 米的雾并将持续。

大雾红色预警信号:2 小时内可能出现能见度小于 50 米的雾,或者已经出现能见度小于 50 米的雾并将持续。

原则上只要城区所在地或 2 个及以上乡(镇)达到大雾预警信号标准,市气象部门即启动大雾预警服务。

三

灾后措施

(一)心肺复苏注意事项

(1)先清除受伤者口内异物(包括假牙),保持气管通畅。

(2)为患者做胸外心脏按压时用力要合适,切勿过猛。

(3)胸外心脏按压与人工呼吸应交替进行,即每做 30 次心脏按压后,就连续吹气两次,如此反复交替进行。

(二)中暑急救

(1)立即将中暑者抬到阴凉处,敞开衣服,冷敷头部或用冷水擦澡。

(2)如果患者昏迷不醒,切不可强行喂水,以免引起患者气道梗阻或呕吐窒息。意识清醒者可喝些淡盐水或清凉饮料,服用仁丹或十滴水。

(3)对于呼吸困难者,可以解开领口,帮助打开气道,及时对其进行胸外按压,并立即送往医院。

(三)雷击烧伤急救

(1)如果被雷击中者身上着火,施救者可往伤者身上泼水,或者用厚外衣、毯子把伤者裹住,以扑灭火焰。

(2)用冷水冷却伤处,然后盖上敷料,再用干净布块包扎,及时转送当地医院。

(四)雷击“假死”急救

被雷击中的受伤者,常常会发生心脏突然停跳、呼吸突然停止的现象,这实际上是一种雷击“假死”现象。此时,要立即组织现场急救,让伤者平躺在地面上,对其进行人工呼吸,同时要做胸外心脏按压,并立即呼叫急救中心,由专业人员对伤者进行有效的处置。

(五)溺水急救

(1)被洪水卷入后,保持镇定,尽快寻找、抓住一件漂浮物,以助漂浮。

(2)施救人员如不会游泳,不可强行下水救人,可用救生圈、竹竿等在岸上援助落水者。若施救者下水救援,即使溺水者已无呼吸,也不要在水里逗留,尽快送他上岸。

(3)将溺水者抬出水面后,将其平放在地面上,立即清除其口鼻内的水、泥及污物,解开溺水者的衣扣,保持其呼吸道通畅。

(4)如溺水者呼吸停止,应立即对其进行人工呼吸。如心跳停止,应先对其进行胸外心脏按压。

(5)给溺水者保温,如溺水者清醒,可给予热的

饮料。

(6)尽快拨打“120”急救电话,将溺水者送往医院。

(六)建筑物倒塌引起的窒息急救

立即清除伤者口、鼻、咽喉内的泥土及痰、血等。对昏迷的伤者,应将其放平,使其头后仰,将舌头牵出,尽量保持呼吸道畅通,或进行人工呼吸。如有外伤,应合理采取止血、包扎、固定等处置措施。完成上述处理后马上转送急救站或附近医院。

(七)煤气中毒急救

(1)尽快让中毒者离开中毒环境,并立即打开门窗,使屋内空气流通。

(2)中毒者应安静休息,避免活动后加重心肺负担及增加氧的消耗量。同时要注意保暖,不能受冻。

(3)对有自主呼吸的中毒者,应给予氧气吸入。对昏迷不醒的严重中毒者,及时通知急救中心,同时进行心肺复苏术。

(4)争取尽早对中毒者进行高压氧舱治疗,以减少后遗症。在炉边放盆清水并不能预防煤气中毒,一定要安装风斗,检查烟道是否畅通。

(5)即使煤气中毒者自行苏醒,也必须经医院的系统检查治疗后方可出院,重度中毒者需一两年才能完全治愈。

(八)骨折急救

(1)对骨折伤者,不要任意挪动,避免过多搬动伤者,一切动作要轻。若伤者心跳、呼吸停止,应立即就地实施心肺复苏术,并注意伤者的保暖。

(2)如有出血现象,应先进行包扎止血。迅速使用夹板固定患处。固定材料可就地取材,木棍、木板等都适于做夹板之用。

(3)骨折伤者须经妥善固定后再送往医院,运送途中应有医护人员密切观察和陪同。特别要注意对脊柱骨折者的搬运方式和姿势。

(九)外伤出血处理

(1)紧急情况下可先用指压动脉止血法,即在伤口上方的近心端,找到跳动的血管,用手指紧紧压住。与此同时,应准备材料换用其他止血方法。

(2)采用加压包扎止血法,即用消毒的纱布、棉花做成软垫放在伤口上,再用力加以包扎。

(3)如果出血不止,在出血很多的情况下,应采取指压动脉止血法,并立即将伤者送往医院。

(十)冻伤处理

(1)迅速让伤者离开低温现场和冰冻物体,将其移

至温暖室内。

(2)如果衣服与人体冻在一起,应用温水融化冻冰后再脱去衣服。保持冻伤部位清洁。给伤者加盖衣物、毛毯以保温。尽快把伤者送到医院。

(3)冻伤部位千万不要用热水泡或用火烤。

(十一)灾后防疫工作开展

(1)注意饮食卫生,喝开水、吃熟食。及时清理灾后垃圾。

(2)配合有关部门做好环境消毒和灭蝇、灭蚊、灭鼠工作。

(3)保持环境卫生,严防传染病发生和流行。

四

人工影响天气

人工影响天气(简称“人影”)是指为避免或减轻气象灾害,合理利用气候资源,在适当条件下通过人工干预的方式对局部大气的云物理过程进行影响,实现以增雨、防雹、消雾、消云为目标的活动。它是气象服务于防灾、减灾、保护人民生命财产安全和提高人民生活质量,合理开发利用气候资源,生态建设与保护的重要科技手段之一。

人工影响天气的主要方式有人工增雨、人工消雹、人工消雨、人工消雾。

(一)人工增雨

人工增雨是在有利降水的天气条件下,采取人工干预的方法,在自然降雨之外增加部分降雨的一种科学手段。人工增雨可以有效地进行农业抗旱、解决人畜用水以及森林防火的问题,能够合理开发和利用空中云水资源。

人工增雨的原理是根据空中云的性质、高度、厚度、浓度、范围等,向云体播撒催化剂如成冰剂、致冷剂、吸湿剂,以增加云中冰晶浓度,弥补云中凝结核的不足,加强云中凝结核碰并活动,促使云滴增大,改变云滴的大小、分布和性质,加速雨滴的生长过程,从而达到增加降

雨的目的。目前人工增雨的方式大体有三种。

1. 碘化银燃烧炉

依靠山区向阳坡在一定时段常有的上升气流,将催化剂输送入云。这种方式主要适合经常有地形云发展、交通不便的山区。

2. 高炮和火箭为主的作业

利用增程焰剂炮弹和焰剂火箭将催化剂在合适的时段按需要的剂量输送到云中。适合在固定目标区作业,特别适用于对飞机飞行安全有威胁的强大对流云。

开远市目前主要人影装备为火箭炮。



人工影响天气火箭发射装置

3. 飞机催化作业

飞机催化作业的面比较宽,可以根据不同的云层条件和需要,选用催化剂及其播撒装置,也可挂载碘

化银燃烧炉、飞机焰弹。不过不是所有的云都可以用来“播雨”的,一般来说,雨层云、层积云和高层云较为适宜。

(二)人工防雹

人工防雹的原理一是催化剂防雹。在冰雹尚未形成前,开展人工增雨,通过向云层播散凝结核(如碘化银、干冰、氯化钠等),提前催化变成雨降下来,以削弱云体对流能量;或在冰雹生长区,人工增加雹胚数量,使雹胚数量过多,只能形成小冰雹或在下落过程中融化成雨滴。

二是爆炸防雹。炮弹在云层中爆炸产生的震动波可以干扰破坏云下和云内的自然气流结构,促使云体提前降水或改变原来气流的方向和强度,使之不利于冰雹的形成;爆炸产物(爆炸气体、高速飞溅物、冲击波、声波)对爆炸点附近即将或已生成的冰雹具有震碎作用。

近年来,开远市,在夏秋季对烤烟种植区域采用催化剂实施人工防雹作业。

开远市人工防雹具体操作流程:首先,市人工影响天气指挥中心(设在开远市气象局)根据全省雷达资料监测情况,通过对云高、云体回波强度、发展演变趋势和现场实际情况(风、雷、闪、云体特征等)等诸多气象特征

的分析,判断是否会发展形成冰雹云。其次,在云体发展前期,尚未形成冰雹前,对云体施加人工影响,开展人工增雨,从而达到既增雨又防雹的效果。通过发射火箭弹,把凝结核(碘化银)送入云层中,吸附小水滴形成降水,通过降水削弱云体能量,达到抑制冰雹的形成。

值得一提的是,人工防雹仅仅是对局部天气实施的短时、小范围干预,几枚火箭弹不可能改变一个地区甚至全球的气候和自然环境。

(三)人工影响天气作业是否安全

在开展人工影响天气作业之前要对作业的下垫面(人工影响天气作业的区域)进行全面调查。在确定了作业区域和范围后,人工影响天气部门会通过广播、电视等媒体发布安全告示,包括作业起始时间、作业区域及作业设备类型,通知相关区域的民众提前做好准备。

在开展人工影响天气作业之后,一般来说,有两种方式处理“人雨弹”(人工增雨所使用的炮弹和火箭弹)残骸,一种是爆炸式,就是炮弹和火箭弹外壳在空中直接炸成微小碎片,落在地面不会伤人;另外一种降落伞式,在弹身上设计了降落伞,弹壳降落速度大概在1米/秒,是缓慢落下的,也不会冒白烟。正常情况下,这两种方式都不会对地面造成什么影响。残骸没有危

险,无毒无害,如果捡到,可以自行销毁或者送还当地气象部门。

人工增雨是一个微物理过程,不是产生新物质的化学变化,人工影响天气作业中经常使用的干冰、液氮、碘化银等催化剂并不会造成环境污染。干冰汽化后成为二氧化碳,液氮汽化后成为氮气,它们本身就是空气的组成部分,对环境不会产生影响。碘化银中的银离子是重金属,但碘化银用量极小,分散在很大的区域里,单位面积含量微乎其微,因而不会造成环境污染,破坏生态平衡。

人工影响天气不是万能的。以人工增雨为例,因为其产生作用有一个重要的前提,就是天空中要有成雨条件。当天气过程中有适合的降雨云系时,通过人工干预、催化,可以使原有的降水变得更大,但其核心还是利用自然降水实现的。在少云或晴空的条件下,人工增雨便无从谈起。

五

防雷安全

(一)哪些建筑物容易受雷击

建筑物所处的位置、结构及高度不同,受雷击的概率也不同。容易遭受雷击的建筑物有:

- (1)平原、旷野上孤立的建筑物。
- (2)河边、湖边、土山顶部的建筑物。
- (3)地下水露头处、特别潮湿处、地下有导电矿藏处或土壤电阻率较小处的建筑物。
- (4)山谷风口处的建筑物。
- (5)有金属屋顶的建筑物。
- (6)高出地面 19.7 米以上的建筑物。
- (7)建筑物群中高于 25 米的建筑物。

(二)户外防雷十大方法

雷电通常会击中户外最高的物体尖顶,所以孤立的高大树木或建筑物往往最易遭雷击,人们在雷电大作时,在户外应遵守以下规则,以确保安全。

(1)雷雨天气时不要停留在高楼平台上,在户外空旷处不宜进入孤立的棚屋、岗亭等。

(2)远离建筑物外露的水管、煤气管等金属物体及电力设备。

(3)不宜在大树下躲避雷雨,如万不得已,则须与树干保持3米以上距离,下蹲并双腿靠拢,临时躲避。

(4)如果在雷电交加时,头、颈、手处有蚂蚁爬走感,头发竖起,说明将发生雷击,应赶紧趴在地上,这样可以减少遭雷击的危险,并摘去身上佩戴的金属饰品如发卡、项链等。

(5)如果在户外遭遇雷雨,来不及离开高大物体时,应马上找些干燥的绝缘物放在地上,并将双脚合拢坐在上面,切勿将脚放在绝缘物以外的地面上,因为水能导电。

(6)在户外躲避雷雨时,应注意不要用手撑地,同时双手抱膝,胸口紧贴膝盖,尽量低下头,因为头部较之身体其他部位最易遭到雷击。

(7)当在户外看见闪电几秒钟内就听见雷声时,说明正处于近雷暴的危险环境,此时应停止行走,两脚并拢并立即下蹲,不要与其他人拉在一起,最好使用塑料雨具、雨衣等。

(8)在雷雨天气中,不宜在旷野中打伞,或高举羽毛球拍、高尔夫球棍、锄头等;不宜进行户外球类运动,雷暴天气进行高尔夫球、足球等运动是非常危险的;不宜在水面和水边停留;不宜在河边洗衣服、钓鱼、游泳、玩耍。

(9)在雷雨天气中,不宜快速开摩托、骑自行车和在雨中狂奔,因为身体的跨步越大,电压就越大,也越容易

被伤到。

(10)如果在户外看到高压线遭雷击断裂,此时应提高警惕,因为高压线断点附近存在跨步电压,身处附近的人此时千万不要跑动。



开远市某小学内的避雷铁塔

(三)开远市近几年雷电致人伤亡案例

(1)2008年6月1日17时左右,开远市灵泉办事处崩打村村委会李某在大树底下躲雨时遭雷击致死。

(2)2008年6月10日21时左右,开远市乐百道办事处仁者村村委会谢某因在田埂上下雨时打伞,遭雷击致死。

(3)2008年8月6日,开远市羊街乡新房子村两位老人在田里干活时被雷击伤。

(4)2010年9月7日14时左右,开远市羊街乡卧龙谷三角海陈某钓鱼时遭受雷击,导致全身烧伤,双耳膜被击穿。

(5)2015年6月5日,开远市乐百道清塘子光伏电站2名施工人员遭受雷击,1死1伤。

(6)2017年5月10日14时,开远市乐百道办事处田心村村委会椅子凹村民小组3名村民回家途中在树下避雨时遭受雷击,造成1死2伤。

(7)2017年8月23日下午,开远市中和营镇八家村村委会六家村小组黄某放牛返家途中遭雷击身亡。

